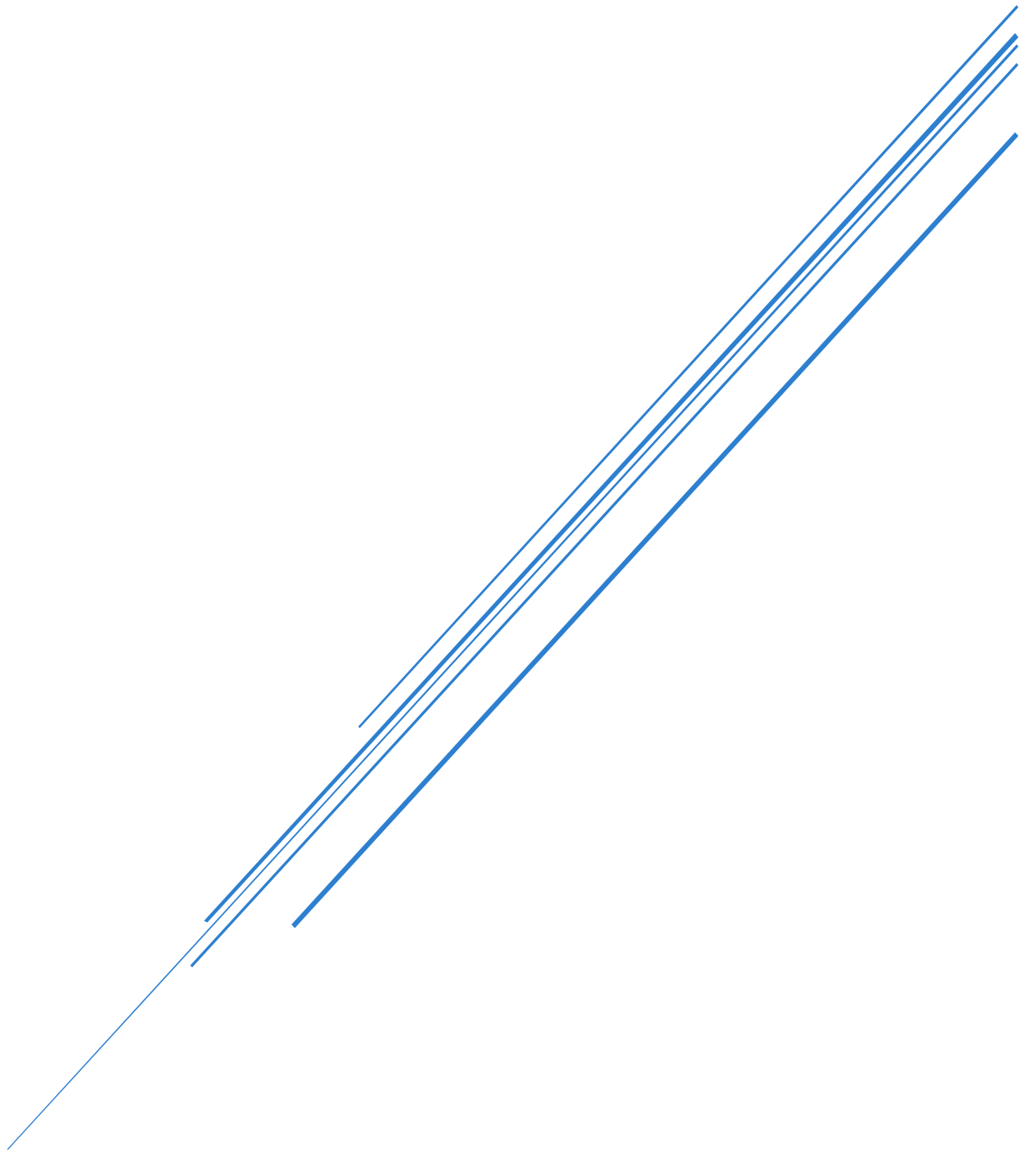


PROYECTO INTERMODULAR

INTINERARIO PERSONAL PARA EMPLEABILIDAD



PROMETEO
JOHAN MAURICIO ARICAPA VELASCO

Tabla de contenido

Perfil profesional personal.....	2
Exploración del sector profesional.....	3
Perfiles profesionales para seguir	5
Presentación del Proyecto.....	7
Reflexión Personal.....	9

Perfil profesional personal

Mi nombre es Johan Mauricio Aricapa Velasco, actualmente estoy estudiando ASIR (Administración de sistemas informáticos en red).

Me considero una persona muy práctica, por lo que los proyectos que más disfruto son aquellos que me permiten construir cosas desde cero y ver como todas las piezas acaban encajando. Me encanta diseñar soluciones que resuelvan problemas reales de las empresas, como montar la red de una oficina y hacer que todos los departamentos puedan comunicarse para que puedan trabajar sin interrupciones.

Durante mi formación, esto aprendiendo a manejar las herramientas que hacen funcionar el mundo digital hoy en día. Estoy trabajando con bases de datos para gestionar información de forma eficiente, configurando servidores y redes, dando mis primeros pasos en plataformas de la nube, además de proteger toda la infraestructura a través de la ciberseguridad.

De cara al futuro, me encantaría especializarme en la administración de infraestructuras y la ciberseguridad corporativa.

Lo que mas me motiva es ver el impacto directo que tiene nuestro trabajo, me gusta la idea de ser la persona que trabaja “entre bambalinas” para asegurarse de que todo sea rápido, estable y seguro.

Exploración del sector profesional

Para elegir mi camino profesional, he estado investigando el sector de la infraestructura informática física. A diferencia de la nube, este sector se centra en las empresas que necesitan tener sus propios servidores, redes y centros de datos dentro de sus propias oficinas por motivos de privacidad y control.

He investigado a las **empresas integradoras y proveedoras de servicios** que se encargan de diseñar, montar y mantener estas infraestructuras en el día a día.

1. Grupo Sermicro

- **Qué hace la empresa:** Es una empresa integradora de tecnología muy fuerte a nivel nacional. Se dedican principalmente al soporte técnico presencial y al mantenimiento de infraestructuras. Básicamente, otras empresas o instituciones públicas los contratan para que sus técnicos vayan a los edificios a instalar el cableado, montar los armarios de red y asegurarse de que todos los equipos físicos funcionen correctamente.
- **Qué tipo de perfiles contrata:** Buscan técnicos de soporte presencial, administradores de redes locales, técnicos de hardware y operadores de sistemas para monitorizar el estado de las máquinas.
- **Qué tecnologías utilizan:** Trabajan muchísimo con el despliegue de sistemas operativos en equipos físicos, configuración de redes locales, sistemas de tickets para incidencias y reparación directa de hardware.

2. Econocom

- **Qué hace la empresa:** Es un grupo europeo especializado en acompañar a las empresas en su modernización tecnológica. Una de sus ramas principales es el diseño y la gestión de la infraestructura física. No solo te asesoran sobre qué servidores o redes necesitas comprar para tu oficina, sino que te los instalan, los configuran y te los mantienen durante varios años.
- **Qué tipo de perfiles contrata:** Contratan administradores de sistemas físicos, arquitectos de redes corporativas, ingenieros de infraestructura y técnicos de campo.
- **Qué tecnologías utilizan:** Gestionan entornos de red corporativos complejos, servidores físicos de alto rendimiento, sistemas de almacenamiento local para grandes volúmenes de datos y herramientas para controlar y asegurar todos los ordenadores y dispositivos móviles de una oficina.

3. Seidor

- **Qué hace la empresa:** Aunque es una consultora multinacional muy grande, tiene una división muy importante dedicada a la infraestructura local. Ayudan a las empresas medianas y grandes a construir sus propios centros de datos locales.
- **Qué tipo de perfiles contrata:** Buscan ingenieros de sistemas, administradores de infraestructura, especialistas en virtualización y técnicos de seguridad de redes locales.
- **Qué tecnologías utilizan:** Trabajan con cabinas de almacenamiento de datos, hipervisores para crear máquinas virtuales dentro de los servidores físicos, cortafuegos físicos para proteger la red de la oficina y sistemas de copias de seguridad locales.

Perfiles profesionales para seguir

1. Administrador de Sistemas y Redes

- **Qué hace:** Este perfil trabaja en una empresa de tecnología. Su día a día consiste en diseñar y mantener la red de las oficinas de sus clientes. Se encarga de que los servidores físicos no se caigan, de que la red WiFi del edificio funcione perfectamente y de que los empleados puedan acceder a sus archivos de forma segura desde sus ordenadores.
- **Qué proyectos tiene en su portfolio/experiencia:**
 - **Migración de un centro de datos local:** Trasladar todos los servidores físicos de una empresa a una nueva oficina sin que la empresa deje de funcionar.
 - **Despliegue de red corporativa:** Instalación desde cero de toda la red de un edificio, configurando los switches y separando las redes por departamentos (VLANs) para mayor seguridad.
 - **Automatización de copias de seguridad:** Creación de scripts que hacen copias de seguridad automáticas de los servidores de la empresa todas las noches.
- **Qué habilidades destacan:**
 - Dominio de sistemas operativos de servidor (Windows Server y Linux).
 - Sólidos conocimientos en redes y telecomunicaciones.
 - Capacidad de resolución de problemas bajo presión (cuando un servidor físico se apaga, hay que saber diagnosticarlo rápido).

2. Técnico de Soporte IT y Seguridad Perimetral (Perfil enfocado en Operaciones On-Site)

- **Qué hace:** No solo ayuda a los usuarios cuando tienen problemas con sus equipos, sino que también gestiona los cortafuegos físicos del edificio y administra quién tiene permiso para conectarse a la red local de la empresa.
- **Qué proyectos tiene en su portfolio/experiencia:**
 - **Implementación de políticas de seguridad locales:** Configuración de reglas para que los dispositivos USB no autorizados no puedan conectarse a los ordenadores de la empresa.

- **Renovación del parque informático:** Planificación y sustitución de más de 200 ordenadores físicos en una oficina, instalando el sistema operativo y el software necesario de forma masiva por la red.
- **Auditoría de cableado y red física:** Revisión y organización del cuarto de telecomunicaciones para mejorar la refrigeración y facilitar la identificación de los cables.
- **Qué habilidades destacan:**
 - Conocimiento profundo del hardware de ordenadores y servidores (montaje, reparación y diagnóstico).
 - Administración de Active Directory (el sistema que gestiona los usuarios y contraseñas de todos los ordenadores de una oficina).
 - Habilidades de comunicación y trato directo con el usuario final, algo fundamental cuando se trabaja con usuarios.

Presentación del Proyecto

¿Qué es el proyecto? El proyecto "Arctic Wolves" consiste en el diseño, despliegue y documentación desde cero de la infraestructura tecnológica completa para una editorial de libros digitales. Se encarga de crear una arquitectura híbrida que combina un Centro de Datos local con recursos en la nube pública, garantizando que la editorial pueda operar de forma ininterrumpida y segura.

¿Qué problema resuelve? Principalmente resuelve tres grandes problemas a los que se enfrenta cualquier empresa actual: la pérdida de datos, las caídas del sistema y la falta de control interno.

- Para evitar la pérdida de información por fallos de hardware o ciberataques, el proyecto implementa un sistema de copias de seguridad automatizado basado en la Regla 3-2-1 y rotación GFS.
- Para evitar caídas del sistema, se ha diseñado una red tolerante a fallos con monitorización proactiva que avisa antes de que ocurra un desastre.
- Para el control interno, la red está segmentada, aislando departamentos críticos como Finanzas o la Sala de Servidores del resto de usuarios.

¿Para quién está pensado? La infraestructura está diseñada con una doble visión:

- **A nivel interno (Empleados):** Pensado para los más de 60 trabajadores de la empresa distribuidos en departamentos (Almacén, IT, RRHH, Finanzas y Marketing). Les proporciona un entorno de trabajo rápido, y con buena movilidad.
- **A nivel externo (Clientes y Autores):** Pensado para que usuarios de todo el mundo puedan acceder al portal web de la editorial de forma rápida y siempre disponible, gracias a que la cara pública del negocio está alojada en servidores de alta disponibilidad en la nube.

¿Qué tecnologías utiliza? Para construir este entorno he integrado tecnologías estándar de la industria, demostrando que pueden trabajar juntas sin problemas:

- **Networking y Perímetro:** Equipos Cisco (Routers y Switches Multicapa) para el enrutamiento y la creación de VLANs, junto con herramientas de control IPAM/DCIM como NetBox.
- **Sistemas y Servidores:** Un entorno heterogéneo que mezcla Microsoft Windows Server (para gestionar usuarios con Active Directory y políticas

de grupo GPO) con distribuciones Linux como Debian y Ubuntu Server (para alojar bases de datos MariaDB y servidores web Apache).

- **Automatización y Monitorización:** Programación de scripts en Bash administrados mediante Cron para automatizar tareas repetitivas, respaldado por un pack de monitorización en tiempo real usando Prometheus y Grafana.
- **Cloud Computing:** Integración con Amazon Web Services (AWS) desplegando instancias EC2, resolución DNS con Route 53 y almacenamiento de Backups cifrados en S3.

¿Qué he aprendido desarrollándolo? Desarrollar Arctic Wolves ha sido el puente entre la teoría y el mundo real. A nivel técnico, he aprendido a hacer que sistemas que "hablan idiomas distintos" (como Windows y Linux) se integren perfectamente, y he comprobado de primera mano la importancia vital leer los *logs*, aislar el problema y no rendirse ante los fallos.

Reflexión Personal

- **Qué he aprendido:** He aprendido que montar la infraestructura de una empresa no es solo enchufar cables o instalar programas. Se trata de crear una base sólida y segura para que todo funcione sin errores. He comprendido que nuestro trabajo principal es dar tranquilidad a la empresa, asegurando que la información está protegida y que todo está preparado por si algo sale mal.
- **Qué se me ha dado mejor:** Lo que más he disfrutado es la fase de diseño y organización. Pensar en cómo distribuir los equipos físicos por el edificio, organizar a qué tiene acceso cada departamento y crear un esquema lógico para que todo el sistema tenga sentido desde el primer día.
- **Qué me ha costado más:** Lidar con la frustración cuando las cosas no funcionan a la primera. A veces, un detalle minúsculo hace que los equipos no se comuniquen entre sí o de cualquier error. Aprender a no desesperarme, mantener la calma y buscar el error paso a paso ha sido un gran reto para mi paciencia.
- **Qué mejoraría:** Si empezara el proyecto de nuevo, dedicaría aún más tiempo a planificar los detalles sobre el papel antes de ponerme a construir, para evitar tener que deshacer trabajo después. Además, me gustaría seguir mejorando mi capacidad para explicar problemas complejos con palabras sencillas, para que cualquier persona fuera del mundo tecnológico pueda entenderme.
- **Qué pasos quiero dar ahora:** Para acercarme a mi objetivo de trabajar físicamente en las oficinas manteniendo los sistemas corporativos, mi próximo paso es buscar una primera oportunidad laboral donde pueda estar en contacto directo con estos problemas. Quiero trabajar con máquinas reales, ayudar a los usuarios cara a cara y absorber todo el conocimiento posible de compañeros con más experiencia.